

北京理工大学
时间: 年 月 日
上午 下午 晚上

实验报告

课程名称: 物理实验A 实验名称: 磁滞回线 实验日期: 2023 年 11 月 14 日
班 级: 教学班级: 0802204 学 号: 11202433 姓 名: 俞乐楠

用示波器研究铁磁材料的磁化特性

一. 实验目的.

- (1). 理解磁化曲线和磁滞回线的概念.
- (2). 测量铁磁材料样品的基本磁化曲线和磁滞回线
- (3). 根据磁滞回线确定铁磁材料的饱和磁感应强度、剩磁、矫顽力等参数
- (4). 比较两种铁磁物质的磁化特性的不同

二. 实验仪器

磁滞回线实验仪, 示波器

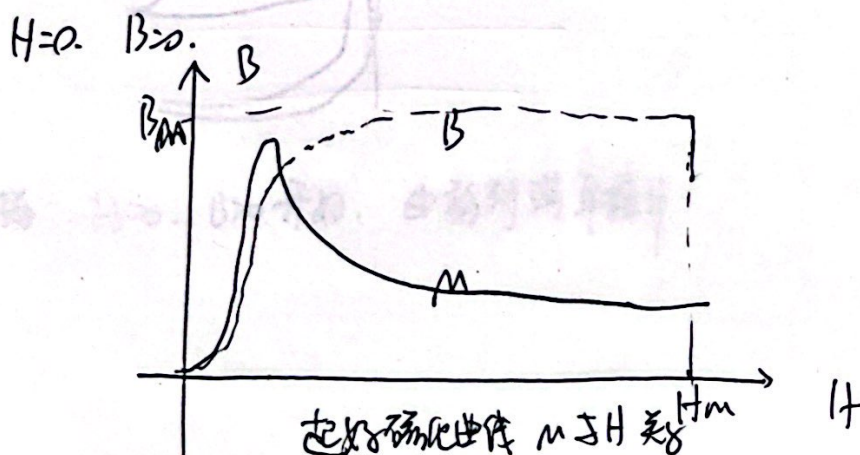
三. 原理.

1. 起始磁化曲线

磁性物质内部磁感应强度 B 与磁场强度 H 的关系

$$B = \mu H.$$

μ 为介质磁导率, 对于铁磁材料, μ 随 H 变化.



联系方式: 19883557844

指导教师签字: _____

实验报告

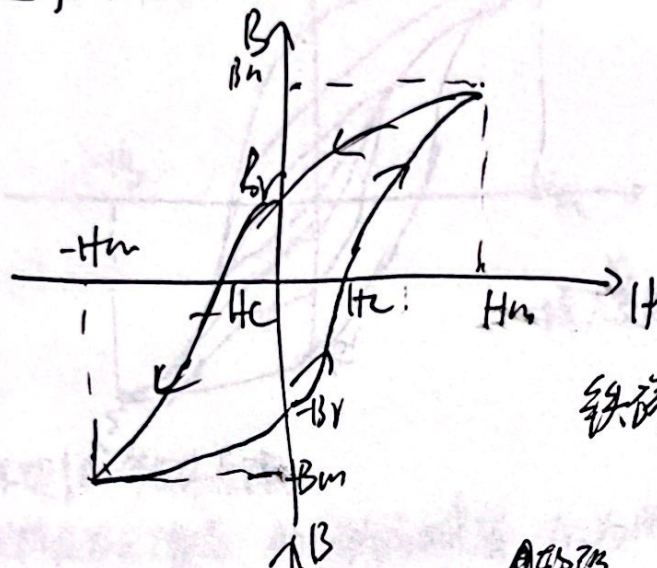
课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

班 级: _____ 教学班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

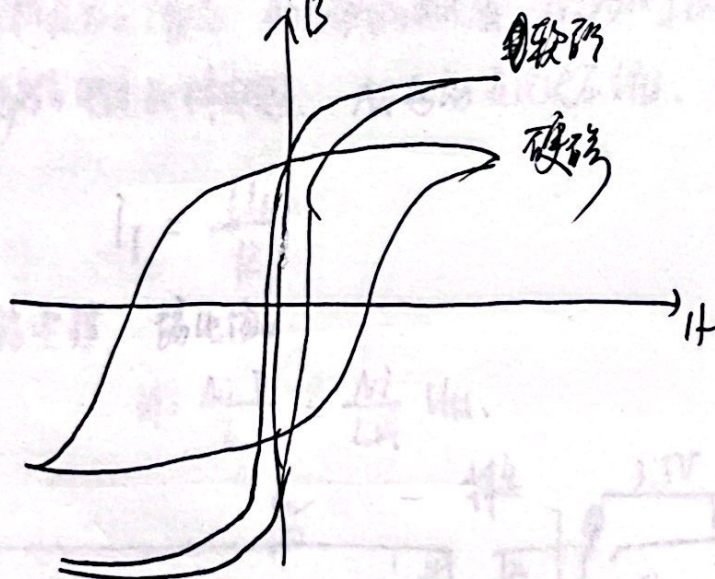
2. 磁滞回线

铁磁材料达到磁化饱和后, 磁场从 H_m 逐渐减小到 0.

第 1 次



铁磁材料磁滞回线



3. 退磁 $H=0$, B 为开如. 由弱到强再撤中

联系方式: _____

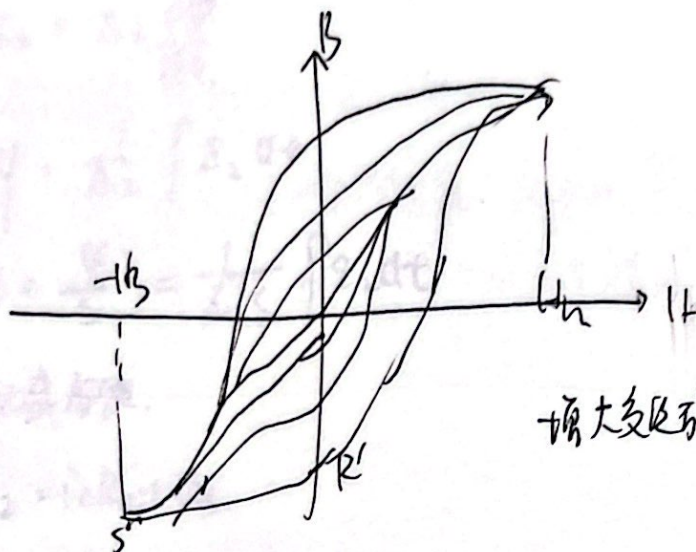
指导教师签字: _____

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

班 级: _____ 教学班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

多次



增大交流磁场的频率 - 磁滞损耗减小

4. 用示波器观测磁滞回线原理.

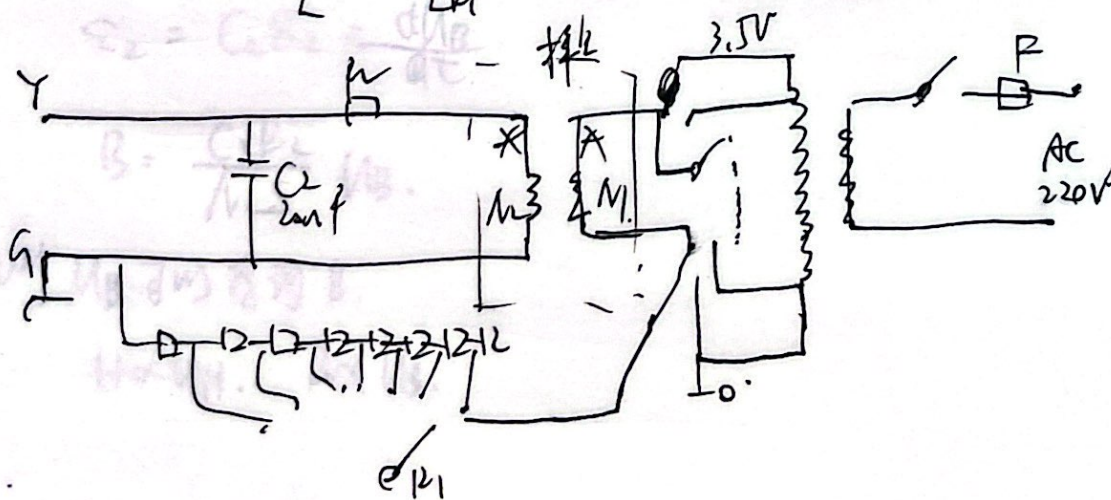
待测样品为EI铁芯 N_1 为励磁绕组. N_2 为测量绕组.

R_1 为励磁电流取样电阻. N_1 两端交流电压 U_H . 电流 i_1

$$i_1 = \frac{U_H}{R_1}$$

安培回路电流. 磁电势

$$H = \frac{N_1 i_1}{L} = \frac{N_1}{L R_1} U_H$$



联系方式: _____

指导教师签字: _____

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
班 级: _____ 教学班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

第4页

$$\varepsilon_2 = N_2 \frac{d\Phi}{dt}$$

$$\Phi = \frac{1}{N_2} \int \varepsilon_2 d\tau$$

$$B = \frac{\Phi}{S} = \frac{1}{N_2 S} \int \varepsilon_2 d\tau$$

S为截面积。

$$\varepsilon_2 = i_2 R_2 + U_B.$$

$$U_B = \frac{Q}{C_2}$$

$$\varepsilon_2 = i_2 R_2 + \frac{Q}{C_2}.$$

$$\text{因 } i_2 R_2 \gg \frac{Q}{C_2}$$

$$\text{则 } \varepsilon_2 = i_2 R_2$$

$$\therefore i_2 = \frac{dQ}{d\tau} = C_2 \frac{dU_B}{d\tau}.$$

$$\varepsilon_2 = C_2 R_2 = \frac{dU_B}{d\tau}$$

$$B = \frac{C_2 R_2}{N_2 S} U_B.$$

由 U_B 可求得 B 。

$H \propto U_H$. $B \propto U_B$.

联系方式: _____

指导教师签字: _____

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
班 级: _____ 教学班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

四. 仪器介绍

第5页

启动电路. 样品. 实验板. 其他元器件.

变压器对 220V. 50Hz 市电进行隔离. 降压后. 共11档.

0. 0.5. 0.8. 1.2. 1.5. 1.8 2.1 2.4. 2.7 3.0. 3.5V.

五. 实验内容与步骤.

1. 测量前准备.

$R_1 = 5\Omega$. "U选择" 0V.

U_A 与 U_B 用 BNC 线. 接 CH1. CH2.

"X-Y" 接. CH1 为 AC. CH2 为 DC

2. 测量基本阻抗曲线

3. 测量磁滞回线

六. 数据处理与分析

1. $R_2 = 10k\Omega$. $C_2 = 20mF$. $L = 75mm$. $S = 120mm^2$

$M_2 = 10$. $M_1 = 6$. $M_1 = 90$.

七. 实验提示.

1. 实验板

2. 电源开关

3. 小心短路

联系方式: _____

指导教师签字: _____

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
班 级: _____ 教学班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

2. 关键步骤

确保正确连接电路

八. 实验总结与心得体会

自变量与周期变化电压. 因变量为电压表. 用万用表.

第6页

附录1 实验数据

实验条件: R=50Ω, L=10mH, C=100nF

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0
0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0

25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0
0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0

联系方式: _____

指导教师签字: _____

铁磁材料的磁化特性研究原始数据

姓名: 李四 学号: 111022132 班号: 080204 教师姓名: 李玲玉
 实验时间: 2022 年 11 月 14 日 (☒ 上午 ☐ 下午 ☐ 晚上)

1. 测量样品 1 基本磁化曲线

实验条件: $R_1=5\Omega$, CH1 灵敏度= 1.00V, CH2 灵敏度= 50.0mV.

U/V	0	0.5	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.5
X/格	0	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.9	2.3	2.9	3.5
Y/格	0	20	40	50	65 65	75 75	90	100	105	110	120 120

2. 测量样品 1 磁滞回线

实验条件: $R_1=5\Omega$, $U=$ ^{3.5V}3.5V, CH1 灵敏度= 1.00V, CH2 灵敏度= 50mV.

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X/格	-3.6	-2.0	-1.0	0	0.6	1.2	1.2	1.6	2.0	3.6		
Y/格	-125	-115	-105	-85	-70	-30	0	50	90	125		

序号	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
X/格	-3.6	-2.2	-1.5	-1.2	-1.0	-0.4	0	0.8	2.0	3.6		
Y/格	-125	-120	-50	0	30	70	85	100	110	125		

序号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
X/格												
Y/格												

3. 测量样品 2 基本磁化曲线

实验条件: $R_1=5\Omega$, CH1 灵敏度= 1.00V, CH2 灵敏度= 50mV.

U/V	0	0.5	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.5
X/格	0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.8	2.6
Y/格	0	20	42	55	70	85	95	105	115	120	130

4. 测量样品 2 磁滞回线

实验条件: $R_1=5\Omega$, $U=3V$, CH1 灵敏度= $1.00V$, CH2 灵敏度= $50mV$

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X/格	-2.6	-1.0	-0.2	0.	0.2	0.4	0.5	0.8	2.6			
Y/格	-135	-115	-100	-85	-50	0.	50	100	135			

序号	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
X/格	-2.6	-1.0	-0.8	-0.4	-0.2	0.	0.4	1.0	2.6			
Y/格	-135	-110	-100	0	50	85	100	115	135			

序号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
X/格												
Y/格												

序号:	实验 2		
时间:	年	月	日
上午	下午	晚上	

一、样品1基本磁化关系曲线

U/V	0	0.5	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.5	N1/匝	L/mm	R/Ω
UH/V	0	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.5	1.9	2.3	2.9	3.5	60	75	5
UB/mV	0	20	40	50	65	75	90	100	105	110	120	C2/uF	R2/kΩ	N2/匝
H(A/m)	0	80	96	128	160	192	240	304	368	464	560	20	10	200
B/T	0	0.1667	0.3333	0.4167	0.5417	0.625	0.75	0.8333	0.875	0.9167	1			120

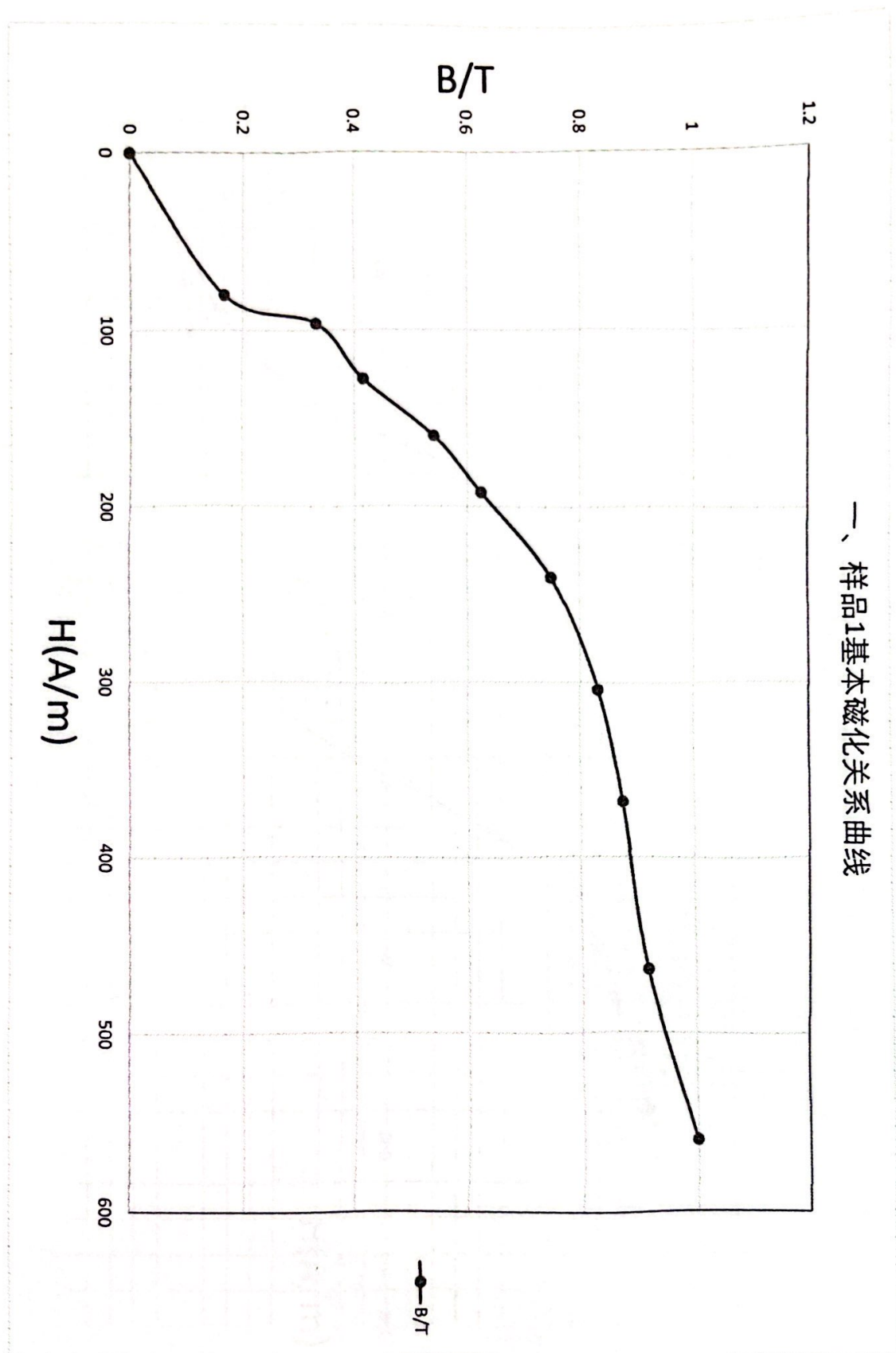
二、样品1磁滞回线

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UH/V	-3	-2	-1	0	0.6	1	1.2	1.6	2	3.6
UB/mV	-125	-113	-103	-85	-70	-30	0	50	90	125
H(A/m)	-480	-320	-160	0	96	160	192	256	320	576
B/T	-1.042	-0.942	-0.858	-0.708	-0.583	-0.25	0	0.4167	0.75	1.0417
序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UH/V	-3	-2.2	-1.5	-1.2	-1	-0.4	0	0.8	2	3.6
UB/mV	-125	-100	-50	0	30	70	85	100	110	125
H(A/m)	-480	-352	-240	-192	-160	-64	0	128	320	576
B/T	-1.042	-0.833	-0.417	0	0.25	0.5833	0.7083	0.8333	0.9167	1.0417

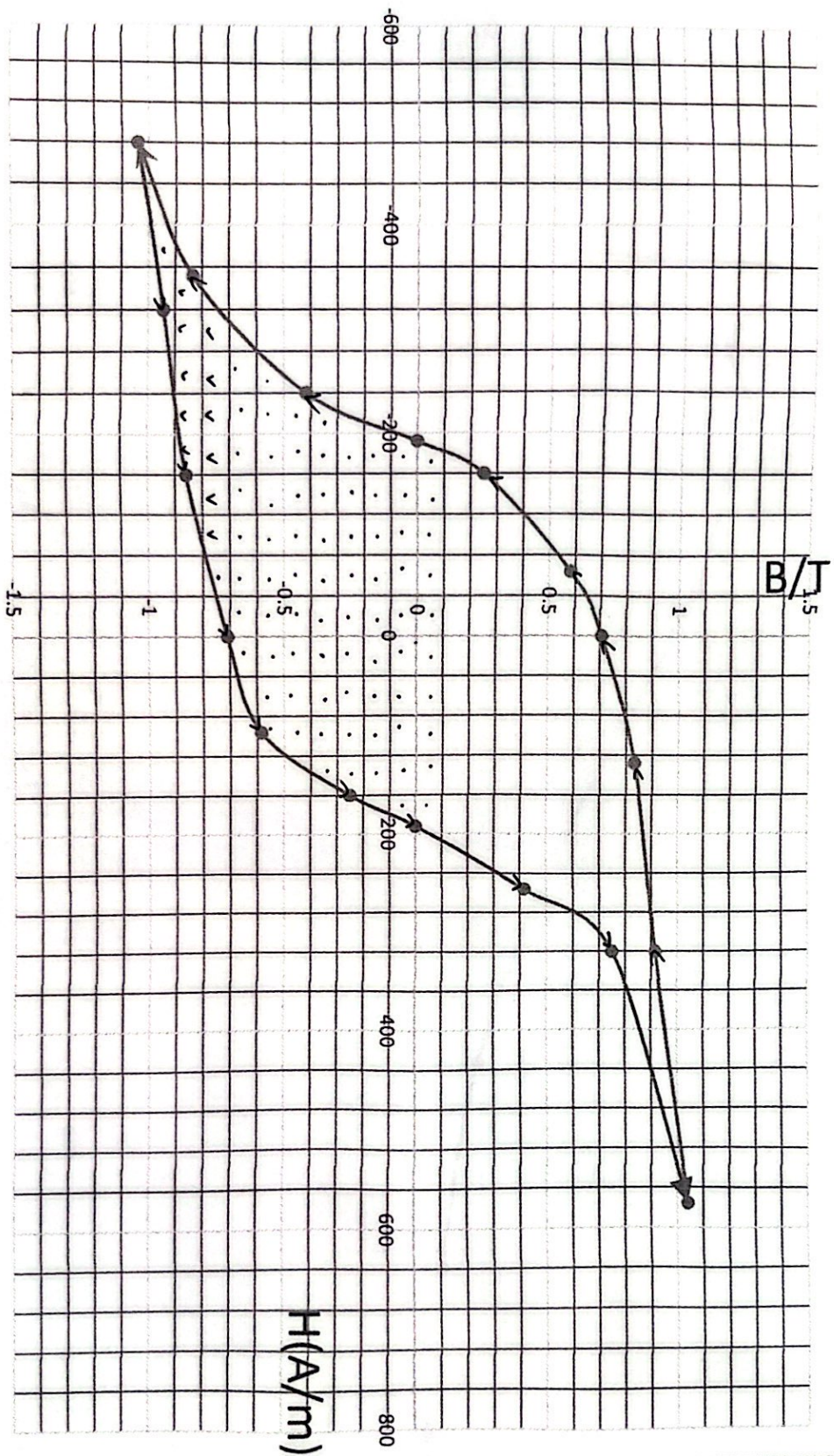
三、样品1磁导率随磁场变化u-H图

U/V	0	0.5	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.5
UH/V	0	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.5	1.9	2.3	2.9	3.5
UB/mV	0	20	40	50	65	75	90	100	105	110	120
H(A/m)	0	80	96	128	160	192	240	304	368	464	560
B/T	0	0.1667	0.3333	0.4167	0.5417	0.625	0.75	0.8333	0.875	0.9167	1
u(H/m)	0	0.0021	0.0035	0.0033	0.0034	0.0033	0.0031	0.0027	0.0024	0.002	0.0018

一、样品1基本磁化关系曲线



二、样品1磁滞回线



饱和磁感应强度 $B_m = 1.04 \text{ T}$

剩磁 $B_r = 0.71 \text{ T}$

矫顽力 $H_c = 192 \text{ A/m}$

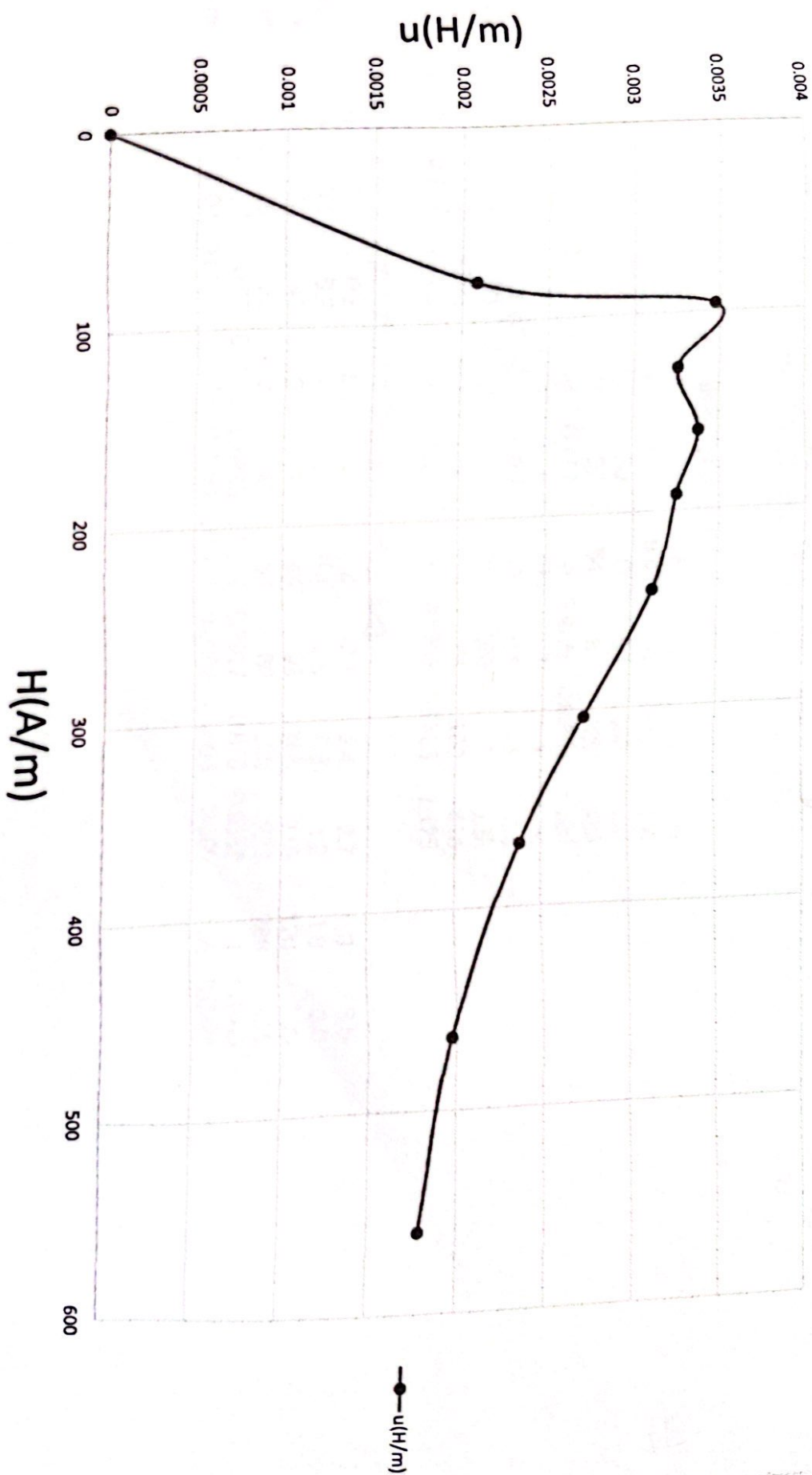
一格为 $0.1 \text{ T} \times 40 \text{ A/m} = 4$

~~面积~~ $\frac{1}{2} \times 1.04 \times 410 =$

共 156 格

磁滞损耗 $W_{Hh} = 624 \text{ J/m}^3$

三、样品1磁导率随磁场变化u-H图



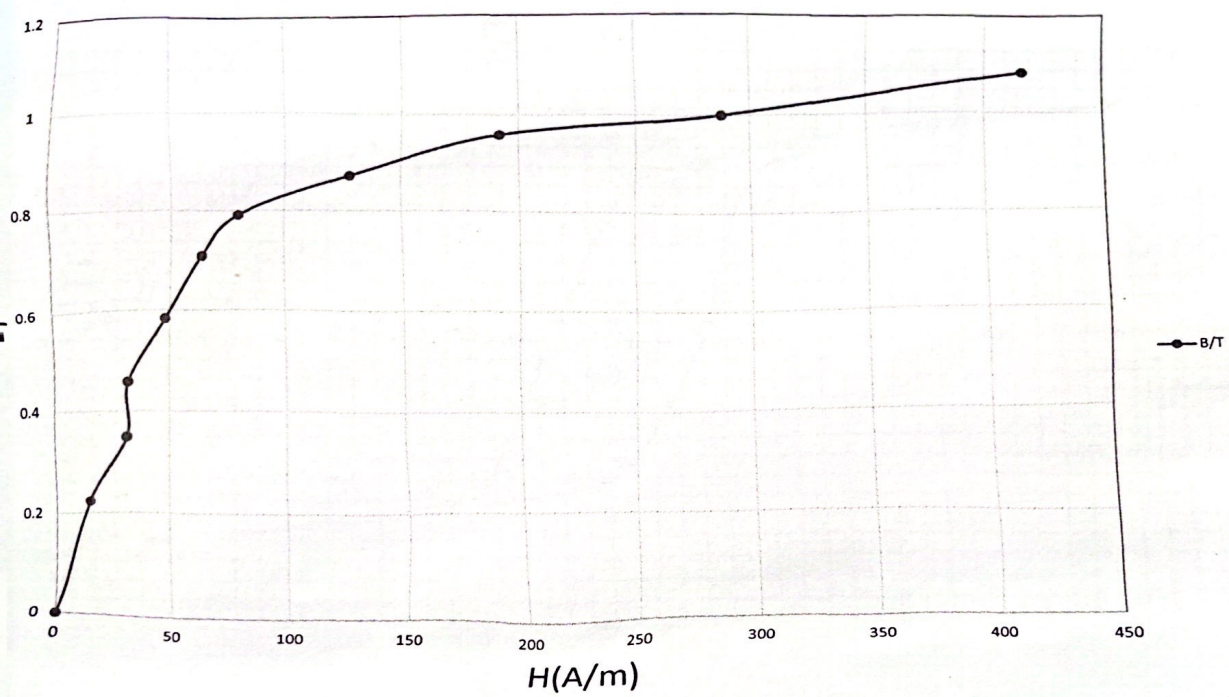
四、样品2基本磁化关系曲线											
U/V	0	0.5	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.5
UH/V	0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.8	2.6
UB/mV	0	27	42	55	70	85	95	105	115	120	130
H(A/m)	0	16	32	32	48	64	80	128	192	288	416
B/T	0	0.225	0.35	0.4583	0.5833	0.7083	0.7917	0.875	0.9583	1	1.0833

N1/匝	L/mm	R/ Ω	
60	75	5	
C2/ μ F	R2/k Ω	N2/匝	S/mm ²
20	10	200	120

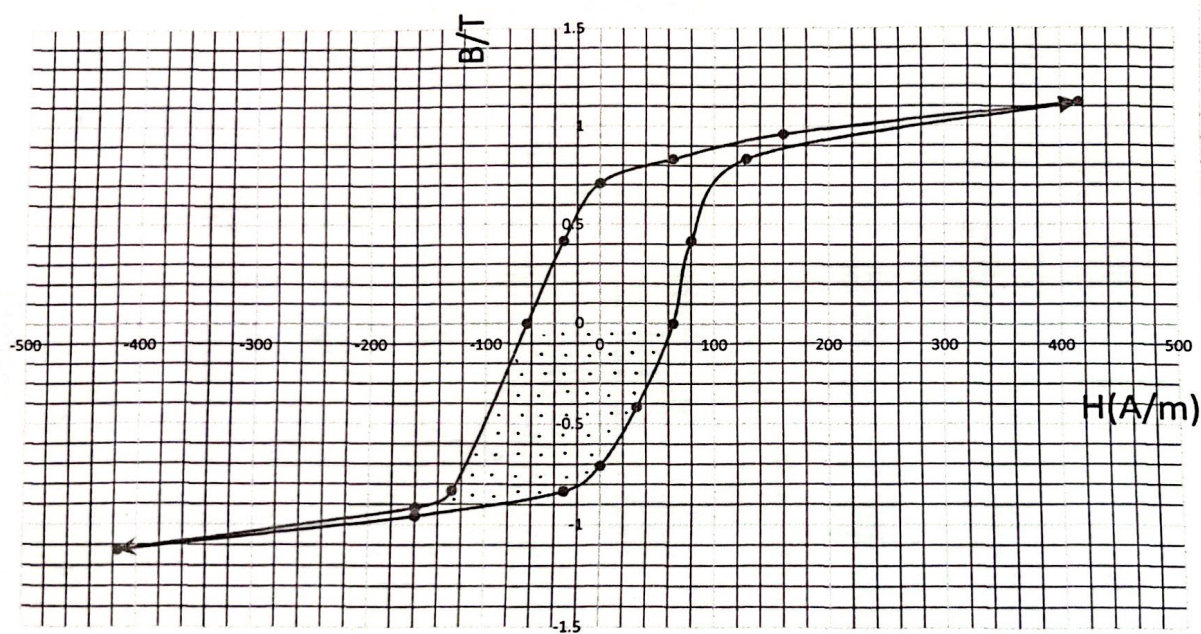
五、样品2磁滞回线									
序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
UH/V	-2.6	-1	-0.2	0	0.2	0.4	0.5	0.8	2.6
UB/mV	-135	-115	-100	-85	-50	0	50	100	135
H(A/m)	-416	-160	-32	0	32	64	80	128	416
B/T	-1.125	-0.958	-0.833	-0.708	-0.417	0	0.4167	0.8333	1.125
序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
UH/V	-2.6	-1	-0.8	-0.4	-0.2	0	0.4	1	2.6
UB/mV	-135	-110	-100	0	50	85	100	115	135
H(A/m)	-416	-160	-128	-64	-32	0	64	160	416
B/T	-1.125	-0.917	-0.833	0	0.4167	0.7083	0.8333	0.9583	1.125

六、样品2磁导率随磁场变化u-H图											
U/V	0	0.5	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.5
UH/V	0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.8	2.6
UB/mV	0	20	42	55	70	85	95	105	115	120	130
H(A/m)	0	16	32	32	48	64	80	128	192	288	416
B/T	0	0.1667	0.35	0.4583	0.5833	0.7083	0.7917	0.875	0.9583	1	1.0833
μ (H/m)	0	0.0104	0.0109	0.0143	0.0122	0.0111	0.0099	0.0068	0.005	0.0035	0.0026

四、样品2基本磁化关系曲线



五、样品2磁滞回线



饱和磁感应强度 $B_m = 1.125 \text{ T}$

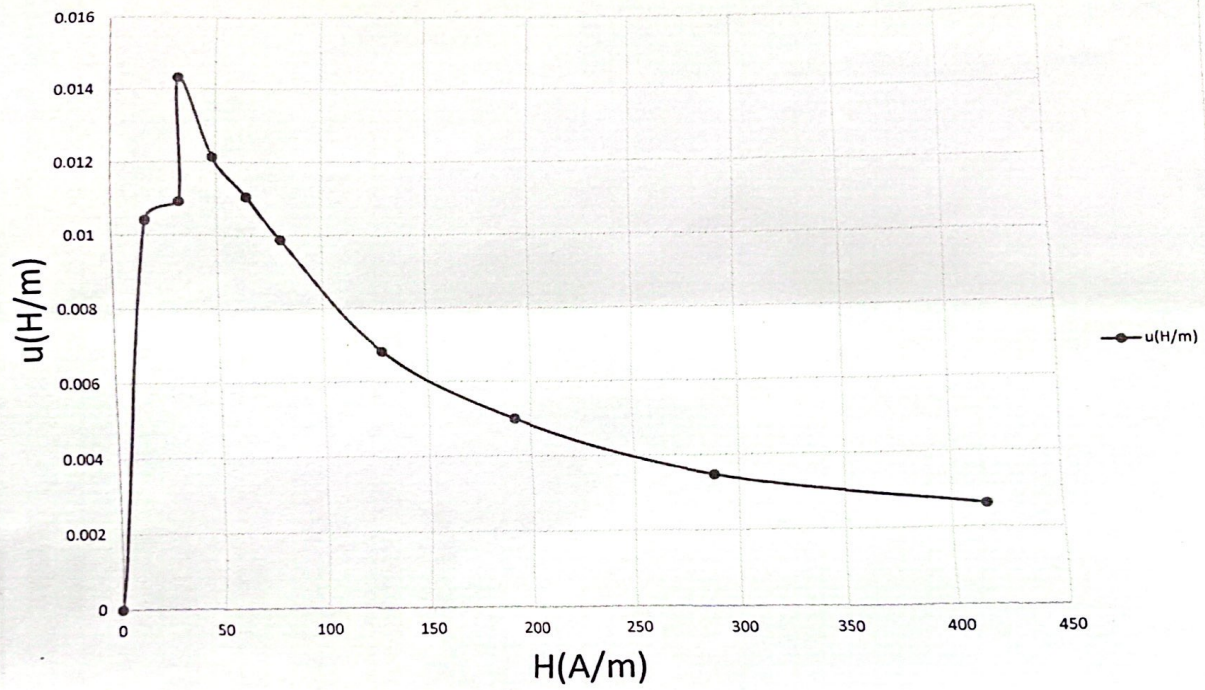
剩磁 $B_r = -0.708 \text{ T}$

矫顽力 $H_c = 64 \text{ A/m}$

共 110 格

磁滞损耗 $W_{BH} = 440 \text{ W}$

六、样品2磁导率随磁场变化u-H图



实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
班 级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

思考题

1. 若使用三角波, 能否产生影响
若使用方波, 少了测试初中间位置的点, 会有影响
2. 起始磁化曲线是未磁化材料磁化过程.
基本磁化曲线是周期性磁化后, 顶点连接而成的曲线.
测量方法不同, 反映物性不同

联系方式: _____ 指导教师签字: _____